啤酒感官预测、稳定关联与局部风格谱生成

候选提交版 v3

摘要

针对250款啤酒的混合尺度化学与感官数据，构建连续预测、关联分析和局部风格生成流程。冻结模型在香气15维、风味15维及全部50维的测试MAE分别为0.3524、0.3438和0.3380；全50维较均值基准改善17.97%。原始评分逆变换缺少依据，另提供明确标注的相对七级。第二问保留150条Top-3关联，其中19条同时满足80%入选频率与风格调整同向。第三问生成22风格共2200条谱，局部插值存在方差收缩；11款Pils/Lager向Tripel的候选修改均缩小设定距离，但这不是独立的风格迁移验证。四缺陷原生值冻结，Stale hops仅施加弱模型代理约束。

关键词：感官预测；相对等级；Spearman关联；局部条件生成；约束优化。

1 问题与数据

赛题要求感官分级、化合物－风味分析及风格条件谱生成[1]。附件1实际含250款、231个化学或理化输入；附件4含50个连续感官目标。评分卡的Aroma和Flavour各15维，本文将两组作为第一问主体，全50维作为扩展；“约40维”的题面口径仍待确认。化学谱与感官数据的关联建模已有公开研究[2]，本文不把其结果当作本项目实验结果。

以唯一beer编号一一对齐，排除beer_id和风格标签作为第一问输入。条码在附件4存在精度损失，不作为连接键。按风格分层、随机种子42固定200/50训练与测试划分；风格只在分层和第三问条件分组中使用。测试集已在历史工作中查看，本轮不再调参，不能称为新的盲测。训练内OOF也受既有CV选择影响，不作无偏嵌套评估。

附件1混合原值与对数尺度。经附件8正值配对核实，DMS及4VG分别249和82个正值对应log10，误差小于5×10^{-10}；单位声明分别为μg/L和mg/L。两列附件8的1和168个零值对应有限替代码，含义未获检测记录确认。双乙酰241条共同有效值中238条原值匹配；beer156、34、151存在差异，另9处附件1缺失而附件8为0。beer73两份均约121.731018 mg/L，保留该值并标记真实性待核查。反式-2-壬烯醛有2处数值冲突、1处缺失状态差异，阈值未提供。不据异常或缺失删样本，不将未知记为0。

原始评分卡除Beer#外相同，汇总为空白模板。附件4、7及公开补充表[3]没有提供可验证的完整原始评分与逆变换参数。即使假设$z=(r-\mu)/\sigma$，未知μ、σ也不能唯一恢复原始r；相对分级、标准化预测和原始0－6强度是三个不同对象。

2 第一问：方法

记训练化学输入为x_i，附件4目标为z_{it}，t为感官维度。每个目标沿用冻结训练CV选择：42个随机森林、5个岭回归、3个训练均值预测器。均值基准为训练子集的目标均值；岭回归最小化$\Sigma_i(z_{it}-b-x_i^T\beta)^2+100\|\beta\|^2$；森林预测为200棵回归树预测的平均，最大深度6、叶节点最少5样本、每次分裂候选特征比例0.7。参数及目标级选择来自已冻结历史训练CV，不根据本轮测试结果更新。

森林只用训练列中位数填补。岭回归先按训练列1%－99%分位数裁剪，再以训练中位数填补并标准化。5折OOF的每次处理只在对应160款拟合集估计；最终模型仅在200款训练集拟合。记录并核对各次填补、裁剪、均值和方差，避免用全体数据预处理。

相对等级使用训练子集六个界点$q_{tj}=Q_t(j/7)$，$j=1,\cdots,6$，定义$g_t(z)=\Sigma_j\ I(z\geq q_{tj})$。预测与观测标签使用同一套训练界点；边界相等进入较高档。OOF界点按折计算，测试界点仅来自200款训练数据。该0－6编码表示相对位置，不是原始强度还原。

连续MAE、等级MAE和七档准确率分别为平均$|z-\hat{z}|$、平均$|g-\hat{g}|$和平均$I(g=\hat{g})$。各维等权汇总；报告Aroma、Flavour、全50维，不因单项结果差而剔除。额外缺失试验在固定测试输入上随机遮蔽0%、5%、10%、20%，每档5次，使用相同模型；它仅模拟MCAR缺失，不代表真实缺失机制。

3 第一问：结果

数据	维度	基准MAE	模型MAE	改善%
训练OOF	香气15维	0.4102	0.3650	11.0150
训练OOF	风味15维	0.4173	0.3566	14.5542
训练OOF	全部50维	0.4188	0.3442	17.7973
历史测试	香气15维	0.3929	0.3524	10.3123
历史测试	风味15维	0.4064	0.3438	15.3926
历史测试	全部50维	0.4120	0.3380	17.9664

维度	基准等级MAE	模型等级MAE	基准准确率%	模型准确率%
香气15维	1.7227	1.5293	17.7333	18.1333
风味15维	1.7947	1.4933	16.0000	21.0667
全部50维	1.8420	1.5420	15.8000	20.4400

全50维中42维改善。下表保留全部未优于基准的维度；正改善率表示误差下降，负值表示退化。相对七级的全50维准确率仅20.44%，不能由连续MAE改善推断七级区分已充分解决。

维度代码	基准MAE	模型MAE	改善%	说明
A_malt_grain	0.3435	0.3735	-8.7246	差于基准
F_hops_citrus	0.3267	0.3534	-8.1509	差于基准
A_hops_woody	0.2144	0.2311	-7.7790	差于基准
A_malt_bread	0.3375	0.3470	-2.8149	差于基准
metallic	0.4000	0.4035	-0.8753	差于基准
F_malt_grain	0.3086	0.3086	0.0000	等于基准
stale_hops	0.3041	0.3041	0.0000	等于基准
barnyard	0.3233	0.3233	0.0000	等于基准

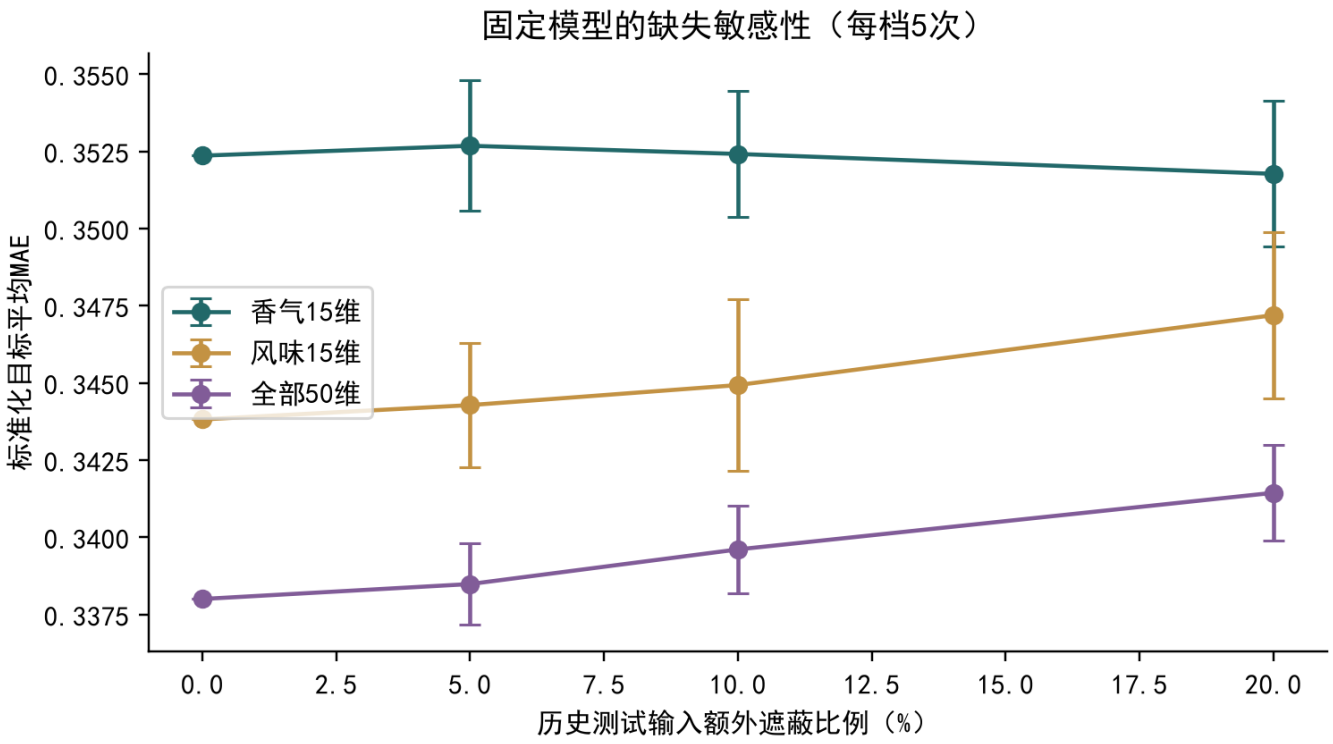


图1：固定模型的分组缺失敏感性；误差条为5次遮蔽的标准差

完整维度结果、七档观测/预测/基准和界点随支撑材料提供。原始强度评分需要主办方提供校准信息；本文没有对标准化值进行min-max或平移后冒称还原。

4 第二问：关联网络与因素

按附件8名称映射完整覆盖231项。对26565个不同指标对，附件2与附件1重算Spearman的最大差6.66×10^-16，Pearson平均差约0.0877；据数值证据按Spearman处理，并保留Pearson敏感性表。候选排除4个汇总、5个整体理化、4个混合定义项，保留218项单项化学测量；实际化学分类只在公开补充表有唯一名称匹配时引用[3]。

对每个感官目标按成对有效样本计算Spearman，要求不少于200个，按绝对相关取前三。对整行beer重采样200轮，每轮在全部218个候选中重新排名，入选频率f等于进入Top-3次数/200。风格调整在共同有效样本的全局秩上减去各风格组均值，再计算残差相关；它只去除组间平均秩差，不消除全部混杂。

网络以|ρ|≥0.6连边，含218节点、245边；100轮边重采样另标识稳定边。网络仅作为共变与共线性解释、可视化背景，没有参与Top-3筛选或重新加权。150条结果分为19条稳定且方向一致、124条排名不稳定、7条风格调整后反向；反向标记优先展示，所有原Top-3保留。80%阈值是展示规则，不是因果概率。

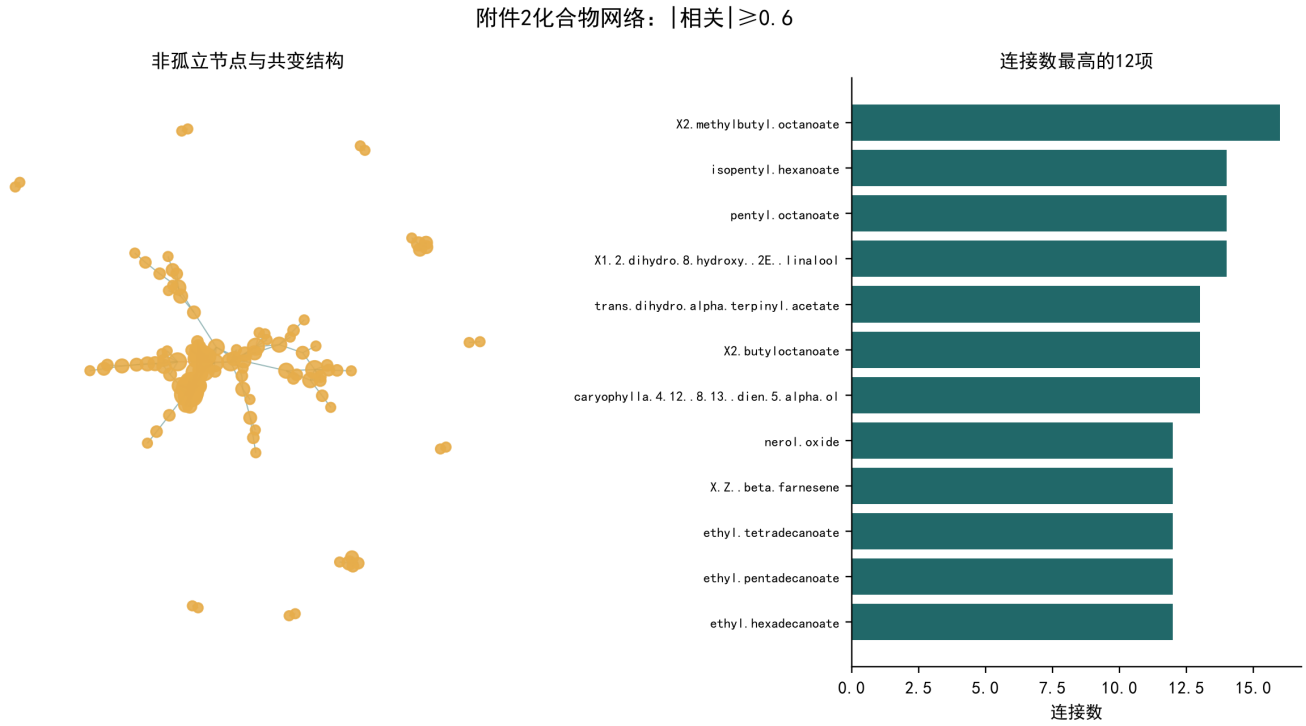


图2：官方矩阵的化合物共变网络；左图显示非孤立节点，右图列连接数最高的12项

4.1 化学解释与反证

感官	第一关联候选	原始ρ	入选频率	调整ρ	类型
麦芽整体香气	Acetaldehyde	0.3612	0.6000	0.0320	排序不稳定
酒花整体香气	Ethyl octanoate	0.4637	0.7900	0.2868	排序不稳定
酯类整体香气	N-hexanol	0.3569	0.7500	0.2747	排序不稳定
香蕉类酯风味	N-hexanol	0.3054	0.7650	0.2239	排序不稳定
DMS感知	Terpinen-4-ol	-0.1955	0.2300	-0.1710	排序不稳定
4VG感知	4-vinylguaiacol	0.4726	0.9000	0.4344	稳定关联
反式-2-壬烯醛感知	Beta-phellandrene	-0.2140	0.3050	-0.1860	排序不稳定
双乙酰感知	Eugenol	-0.3232	0.6300	-0.2614	排序不稳定

甲基吡嗪在麦芽整体香气的Top-3中，Malt来源只是机制线索；乙醇与该目标的相关在调整风格后反向，因此不能据此宣称乙醇增加麦芽香。酒花整体香气的Top-3包含酵母相关酯及陈化醛，三者中有1/3对达到网络连边强度，支持共同变化而非三个独立致味效应的解释。

4VG与其同名感官目标具有实体对应关系，但不能忽略零值替代码和基质效应。DMS、双乙酰和反式-2-壬烯醛的第一候选没有形成高稳定的同名对应，表中的弱结果同样保留。入选频率低或调整后反向的项目只作探索性线索，不建议据统计排名直接添加化合物。完整150条包括名称、单位、来源、化学分类证据、频率、调整相关与网络背景。

5 第三问：局部条件生成

对风格s的训练集D_s，先均匀抽锚点i，再从同风格最近的k=min(5,n_s-1)个样本中均匀抽j，采样λ~Beta(1,4)，生成x_new=(1-λ)x_i+λx_j。近邻距离采用训练中位数填补和训练StandardScaler后的231维空间。生成使用原生坐标；任一父样本缺失则生成坐标保留缺失，保存父样本编号与λ。不把该局部核插值包装为深度生成网络。

每风格生成100条，共2200条，输入冻结感官模型得到画像。对照为同风格直接重采样和无条件局部生成，方法与参数固定。距离统一为全局训练尺度上的RMS欧氏距离，并另外报告到同风格训练集的距离。方差使用观测原生值、ddof=1，再除以全局训练尺度平方；生成/训练方差比只在训练方差大于10^-12且生成方差可用的共同列上求比。留出数不足2时方差为NA。

经验覆盖半径r_s取同风格训练点留一最近邻距离的95%分位数；留出点到100条生成谱的最近距离≤r_s即记覆盖。该有限样本指标不是95%置信保证。重复率以到任一训练点的RMS距离<10^-10定义。所有计算都不用于重新选模型或调参。

5.1 生成结果与局限

风格	方法	训练数	留出数	方差比	同风格训练距离	留出覆盖
Kriek	条件局部	8	2	0.6430	0.2228	1.0000
Kriek	条件重采样	8	2	0.8248	0.0000	1.0000
Kriek	无条件局部	8	2	0.8493	1.1678	1.0000
Lambic	条件局部	9	2	0.5728	0.2045	1.0000
Lambic	条件重采样	9	2	0.8927	0.0000	1.0000
Lambic	无条件局部	9	2	1.2212	1.1456	1.0000
Tripel	条件局部	22	6	0.7427	0.1628	1.0000
Tripel	条件重采样	22	6	0.7811	0.0000	1.0000
Tripel	无条件局部	22	6	0.8376	0.8947	1.0000

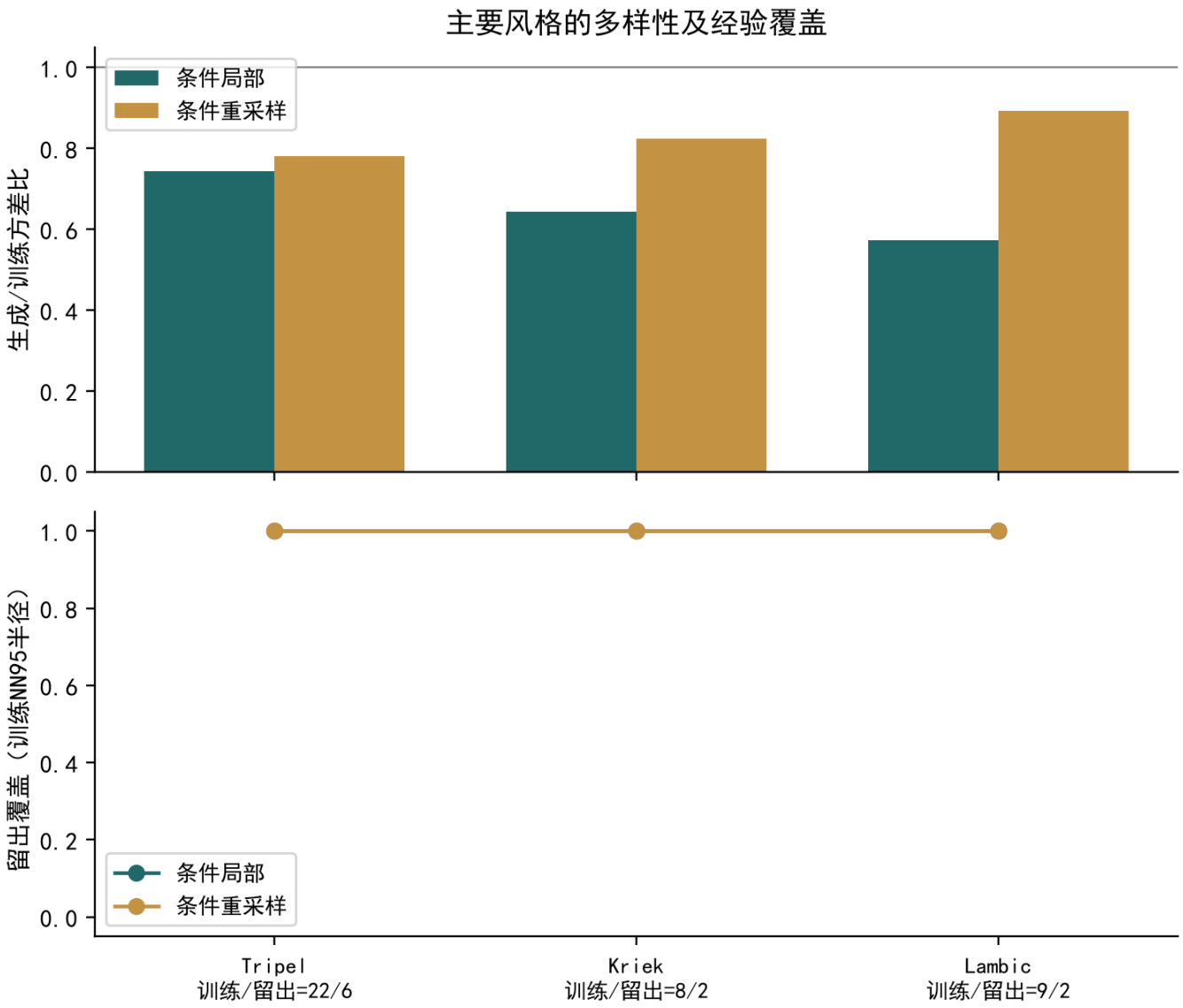


图3：主要风格的多样性与经验覆盖；训练/留出样本量标于横轴

22种风格等权平均，局部生成方差比0.5985，重采样为0.8192；留出覆盖分别0.7197和0.7197，未显示覆盖优势。条件局部谱没有精确复制训练向量，但明显靠近训练支持，不能据此宣称新颖性或全分布覆盖。全22风格结果和缺失率另表提供。

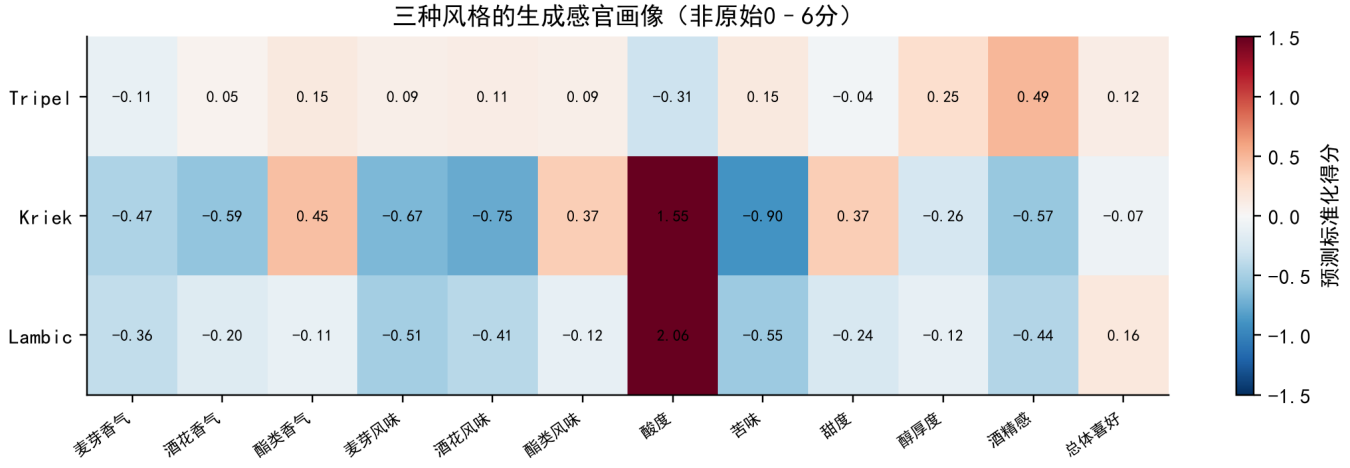


图4：Tripel、Kriek、Lambic的预测感官画像，色值为附件4标准化尺度

训练拟合的风格诊断器在历史测试集准确率60.0%，生成条件一致率98.95%。高生成一致率与接近训练供体有关，不是实测味道证据。画像的生成分位数只描述模型内变化，不包含全部预测误差。

总酯、总酸、酒花香气、硫化合物及热量的完整组分清单、系数、单位和变换链未获证实，五项一致性均为“未验证”；不猜公式重算。统计谱范围内不等于物理配方守恒或酿造工艺可行。

6 Pils/Lager向Tripel的受约束修改

对11款Pils/Lager，供体限于训练Tripel，枚举 $\alpha \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75\}$ 的原生插值，加入原谱作为不修改候选。源缺失不补全，DMS、双乙酰、4VG、反式-2-壬烯醛恢复为源原生值。候选至少保留25%源坐标；这里的系数不是实际酿造体积比例。

令z为训练拟合的填补/标准化表示，$d_T(z)$ 为到Tripel训练谱的最小RMS距离，选择使 $d_T(z_{new}) + 0.1 \cdot \|z_{new} - z_{source}\| / \sqrt{231}$ 最小的可行候选。额外要求Stale hops辅助模型预测不升高。该辅助森林配置固定，仅在训练集拟合；不替换第一问的均值模型。

6.1 修改结果与缺陷证据

11款候选均降低优化中使用的目标距离，平均相对下降72.99%。这只是优化目标改善，不能作为独立的迁移成功证据。同一训练诊断器把修改后3/11款判为Tripel；该诊断也非独立实测。完整11款的距离、分类、供体及改动均保留。

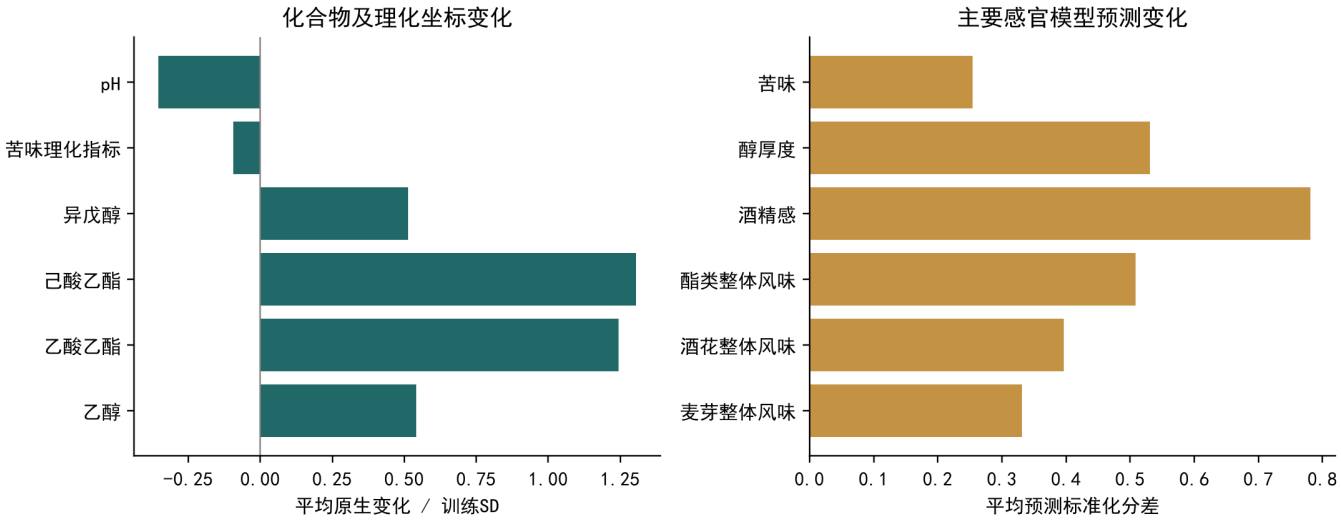


图5：受约束修改的化合物与感官预测变化；左为原生变化除训练SD，右为标准化目标预测分差

下面给出预先指定的代表化合物的原生中位数变化；对数坐标不套用mg/L或μg/L。全部231项逐啤酒变化和原生变换证据见配套表。

化合物/指标	修改前中位数	修改后中位数	配对变化中位数	有效配对数
Ethyl acetate	1.0253	1.4205	0.4463	11
pH	0.6135	0.6094	-0.0065	11
Iso-alpha acids	1.3489	1.2561	-0.0521	11
Ethanol	0.7155	0.8687	0.1520	11

缺陷字段	原生缺失	数值冲突	缺失状态差异	零义未知	阈值未知
DMS	0	0	0	1	0
X2.3.butanedione	9	3	9	9	0
X4VG	0	0	0	168	0
X.E..2.nonenal	0	2	1	0	250

缺陷表为全250款证据计数，标记可重叠；11款修改对应44条逐字段记录另存。保持原生值只保证同一测量表征不增加；来源冲突、缺失和阈值未知不因冻结而成为安全。附件8的19 μg/L、0.09 mg/L、0.20 mg/L分别是DMS、双乙酰、4VG的感知阈值中位数参考，并非本项目验证的风格特异缺陷界限。

Stale hops辅助模型5折MAE为0.3127，均值基准0.3120，仅2/5折较优。它是弱模型代理约束；预测下降不等于实际陈旧酒花缺陷改善。实际酿造和因果实验属于研究局限，不是题面额外规定的强制提交项目。

7 结论与待确认事项

第一问完成标准化连续预测和明确定义的相对七级，原始0–6强度仍需校准。第二问完成官方矩阵网络、全维Top-3及稳定性/混杂敏感性；多数排序尚不稳定。第三问完成局部条件统计谱、预测画像和约束修改演示，方差收缩、覆盖不足及弱缺陷代理均限制其解释。

正式审核需确认：第一问是否接受相对等级及目标维度清单；原始评分标准化/聚合参数；缺陷判据、风格适用性和冲突检测记录。赛事详细模板、队伍信息和AI材料要求未提供，本文不补造。代码和材料说明保留真实AI参与，完整历史交互导出仍待队伍核对。

参考文献

[1] 2026年MathorCup数学应用挑战赛大数据竞赛赛道A初赛题目及附件1–8，项目data目录。

[2] Schreurs M, Piampongsant S, Roncoroni M, et al. Predicting and improving complex beer flavor through machine learning. Nature Communications, 2024, 15:2368. DOI:10.1038/s41467-024-46346-0. 本轮核对PubMed书目信息及摘要；仅作研究背景，未声称复现其性能。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38531860/

[3] Schreurs M, et al. Data from: Predicting and improving complex beer flavor through machine learning. Zenodo, version3, DOI:10.5281/zenodo.10653704. 本轮核对记录元数据与已缓存补充表，具体使用S3、S4、Table S1及Sensory thresholds。https://zenodo.org/records/10653704